

Calcolo Parallelo e Distribuito

Introduzione al nucleo computazionale matriceXvettore

e alle strategie standard di parallelizzazione in ambiente multicore

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Prof. P. De Luca

… lo vediamo lunedì

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'ESAME:

- **PROVA scritta: durata 2 ore**

Descrizione di un algoritmo parallelo relativo ad un problema assegnato, Calcolo Teorico di una o più metriche di valutazione (Speedup ed Efficienza, Isoefficienza, Ware-Amdhal), **decrizione e commento del codice relativo all'algoritmo**

- **PROVA orale (obbligatoria), ma solo se ammessi (scritto sufficiente)**

Organizzazione delle prossime lezioni

Previously on… CPD

Previously on… CPD

- **Classificazione di Flynn -** MIMD (SM) multicore
- **I° nucleo computazionale:** somma tra due vettori di lunghezza N **– decomposizione del dominio 1D (algoritmi full parallel)**
- **II° nucleo computazionale:** somma di N numeri **– decomposizione del dominio – collezione dei risultati (1-2 strategia)**
- **III° nucleo computazionale:** prodotto scalare tra due vettori di lunghezza N **– collezione dei risultati (1-2 strategia)**
- **IV° nucleo computazionale:** convoluzione monodimensionale **– (algoritmi full parallel)**
- **V° nucleo computazionale:** prodotto di uno scalare per una matrice **– decomposizione del dominio 2D (1-2-3 strategia) - (algoritmi full parallel)**
- **Parametri di valutazione algoritmo parallelo:**
  - **Speedup, efficienza, overhead, isoefficienza, scalabilità, legge di Ware-Amadhal (stima per I°, II°, III°, IV°, V°)**
- **Implementazione in ambiente multicore (usando openMP) dei nuclei computazionali:**

  I° – II° - calcolo PiGreco – III°-IV°-V°

Seminario ordinamento e ricerca in ambiente multicore con openMP.

Siamo pronti per passare ad un altro nucleo computazionale fondamentale

PROBLEMA: Prodotto Matrice-Vettore

Progettazione
di un algoritmo parallelo
per architettura MIMD

per il calcolo del prodotto
di una matrice A per un vettore x:

$$Ax = y, \quad A \in R^{n \times n}, \quad x, y \in R^n$$

Qual è l'algoritmo sequenziale?

Algoritmo sequenziale

```
for i=0,n-1 do
        y_i =0
    for j=0,n-1 do
            y_i=y_i+a_ij x_j
    endfor
endfor
```

Prodotto Matrice-Vettore

$$Ax = y, \quad A \in R^{n \times n}, \quad x, y \in R^n$$

In particolare …

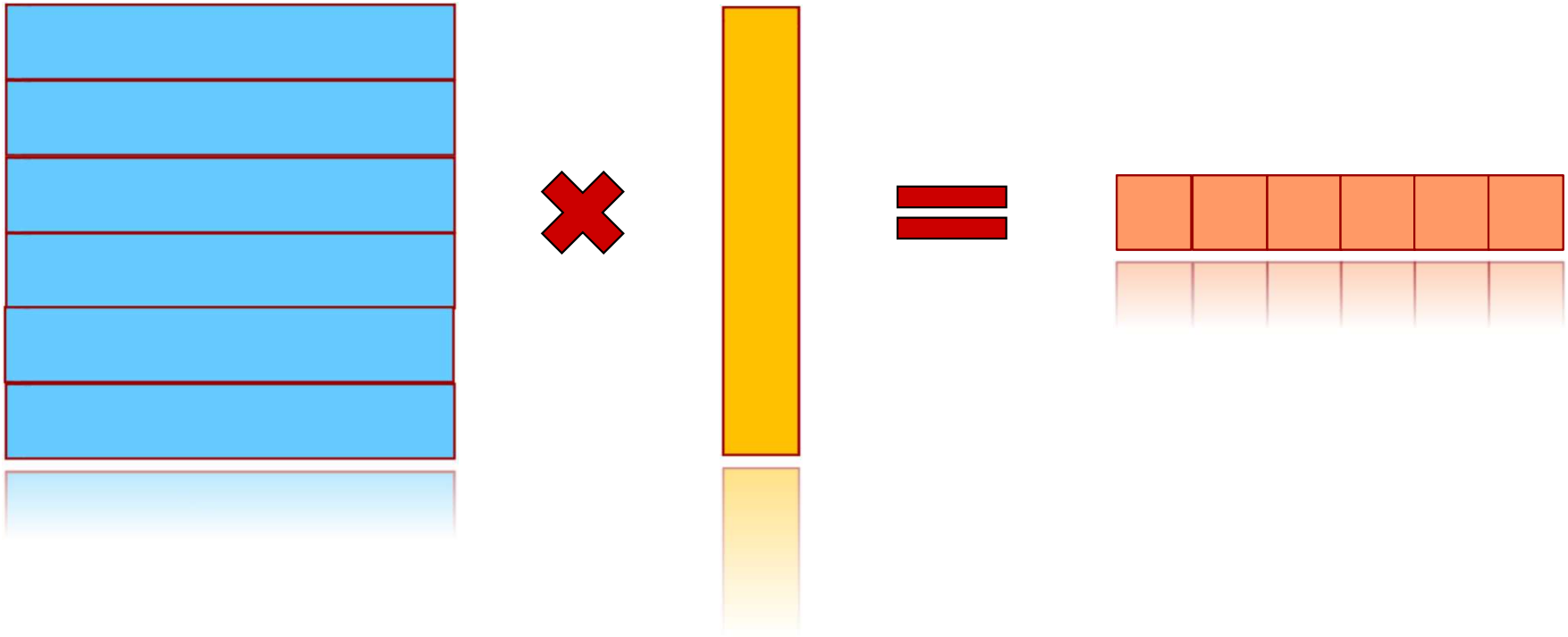
Algoritmo sequenziale

```
for i=0,n-1 do
        y_i =0
    for j=0,n-1 do
            y_i=y_i+a_ij x_j
    endfor
endfor
```

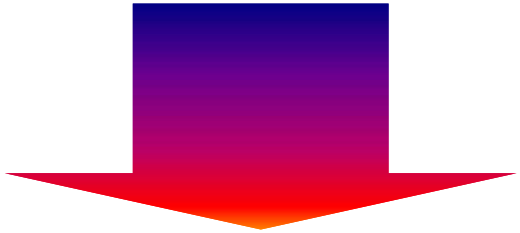
Su un calcolatore tradizionale il vettore y viene "generalmente" calcolato componente per componente secondo un ordine prestabilito

L'i-esimo elemento di y è il prodotto scalare della i-esima riga di A per il vettore x

Le componenti di y sono
calcolate effettuando i
prodotti scalari di
ciascuna riga di A per il vettore x



Le componenti di y sono
calcolate effettuando i
prodotti scalari di
ciascuna riga di A per il vettore x



I prodotti scalari possono essere
calcolati in maniera indipendente
l'uno dall'altro

Domanda

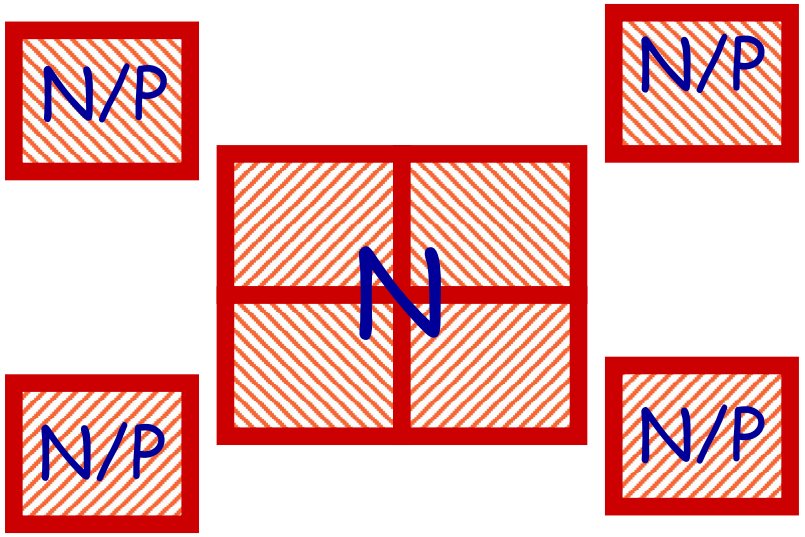
Qual è
l'algoritmo parallelo
?

ovvero

Come decomporre
il problema
Matrice-Vettore ?

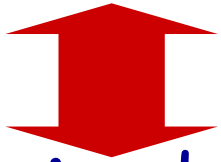
DECOMPOSIZIONE: IDEA GENERALE

Decomporre un problema di dimensione N
in P sottoproblemi di dimensione N/P
e risolverli contemporaneamente
su più calcolatori

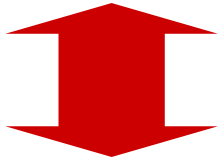


Quali sono i sotto-problemi indipendenti?

Decomposizione del problema
Matrice-Vettore



Partizionamento della matrice *A*
IN BLOCCHI



Riformulazione dell'algoritmo sequenziale
"A BLOCCHI"



Parallelismo dell'algoritmo
"A BLOCCHI"

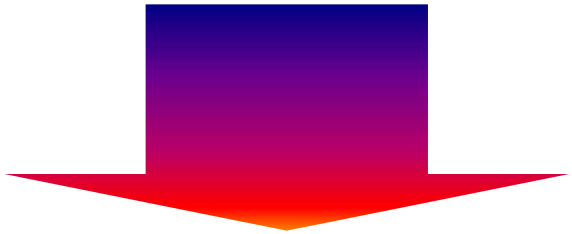
Algoritmo a blocchi

La decomposizione dei dati del problema

in questo caso

corrisponde ad un partizionamento in "blocchi"

della matrice e del vettore



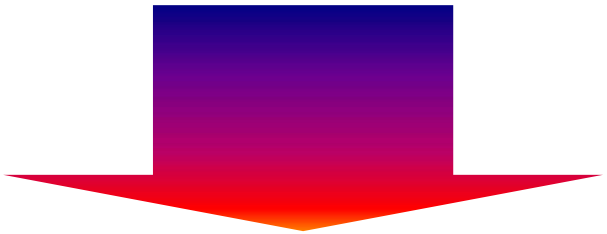
Il calcolo della soluzione viene ricondotto

al calcolo della soluzione relativa

a ciascun "blocco"

Qual è l'algoritmo parallelo ?

Partizionamento della matrice

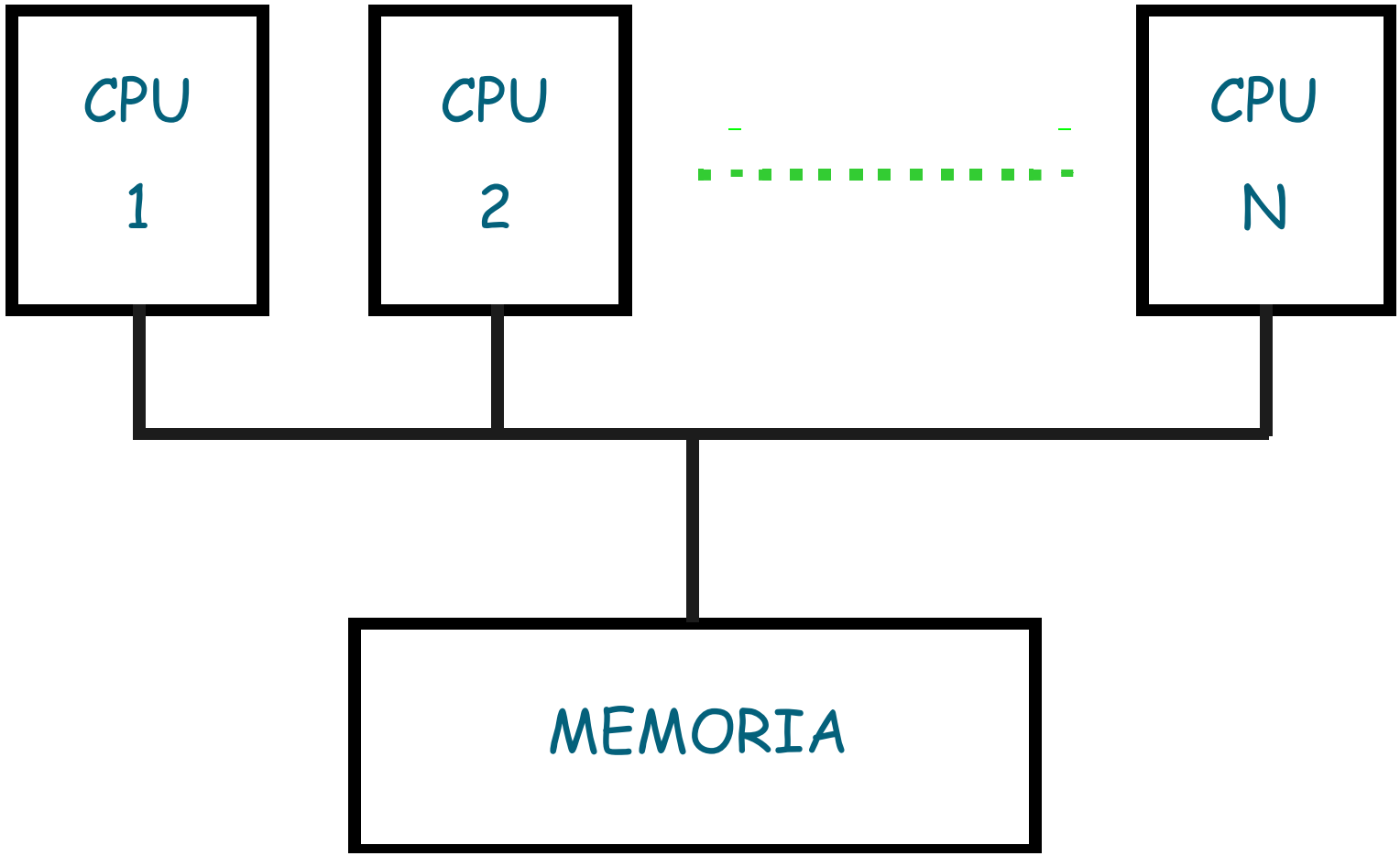


Distribuzione dei blocchi ai processori

Algoritmo a blocchi

Algoritmo parallelo

Schema Calcolatori
MIMD a memoria condivisa (shared-memory)



I STRATEGIA

Suddividisione del
lavoro sulla matrice
A per
BLOCCHI di RIGHE

I STRATEGIA: Esempio n= 6

blocchi di righe

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & a_{04} & a_{05} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{40} & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{50} & a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix}$$

I STRATEGIA: Esempio n= 6

Il core 0 calcola le prime tre componenti del vettore y

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & a_{04} & a_{05} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Core 0

I STRATEGIA: Esempio n= 6

Il core 1 calcola
le altre tre componenti
del vettore y

$$\begin{bmatrix} a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{40} & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{50} & a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix}$$

Core 1

II STRATEGIA

Suddivisione del lavoro sulla matrice A per BLOCCHI di COLONNE

II STRATEGIA: Esempio n= 6

blocchi di colonne

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & a_{04} & a_{05} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{40} & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{50} & a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix}$$

II STRATEGIA: Esempio n= 6

Blocchi del vettore x

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & a_{04} & a_{05} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{40} & a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{50} & a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix}$$

II STRATEGIA: Esempio n= 6

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} \\ a_{40} & a_{41} & a_{42} \\ a_{50} & a_{51} & a_{52} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \\ r_5 \end{bmatrix}$$

Core 0

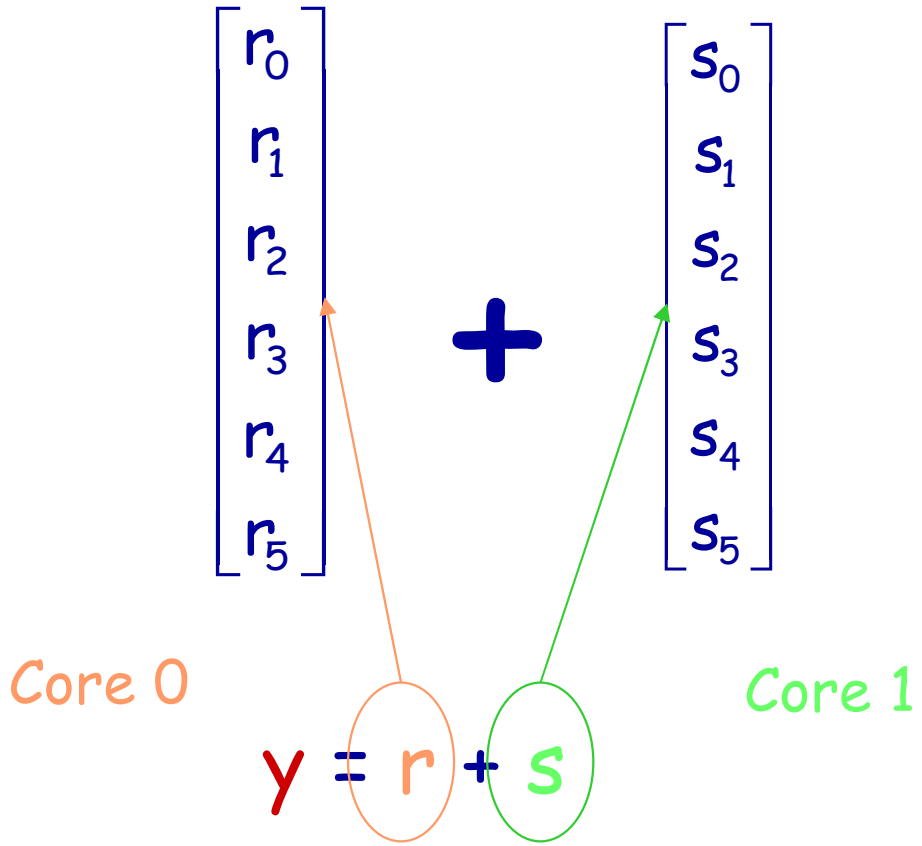
II STRATEGIA: Esempio n= 6

$$\begin{bmatrix} a_{03} & a_{04} & a_{05} \\ a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \end{bmatrix}$$

Core 1

II STRATEGIA: Esempio n= 6

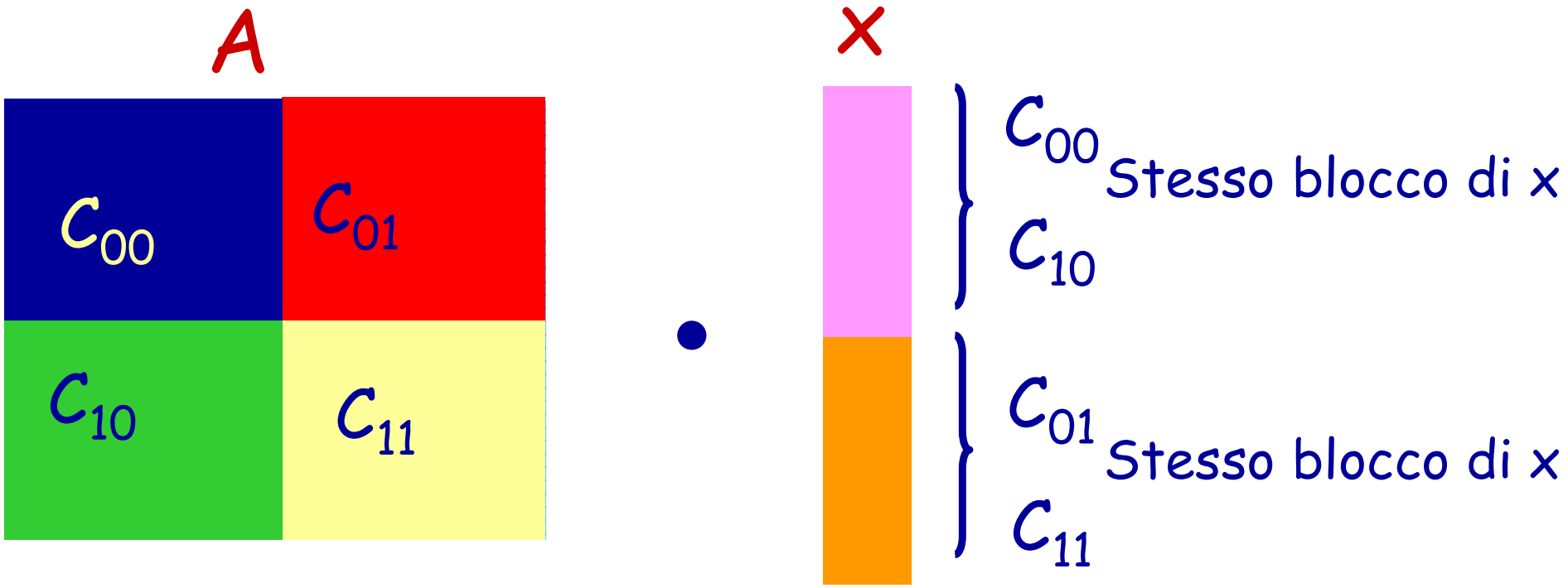
Uno dei due core somma i risultati parziali



III Strategia: Esempio (4 core)

Distribuzione del lavoro sulla matrice A

per blocchi righe&colonne



Ogni core lavora col pezzo di x che gli serve

Esempio N = 6 , Core=4

c_{00}

$$a_{00} \cdot x_0 + a_{01} \cdot x_1 + a_{02} \cdot x_2$$
$$a_{10} \cdot x_0 + a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2$$
$$a_{20} \cdot x_0 + a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2$$

c_{01}

$$a_{03} \cdot x_3 + a_{04} \cdot x_4 + a_{05} \cdot x_5$$
$$a_{13} \cdot x_3 + a_{14} \cdot x_4 + a_{15} \cdot x_5$$
$$a_{23} \cdot x_3 + a_{24} \cdot x_4 + a_{25} \cdot x_5$$

c_{10}

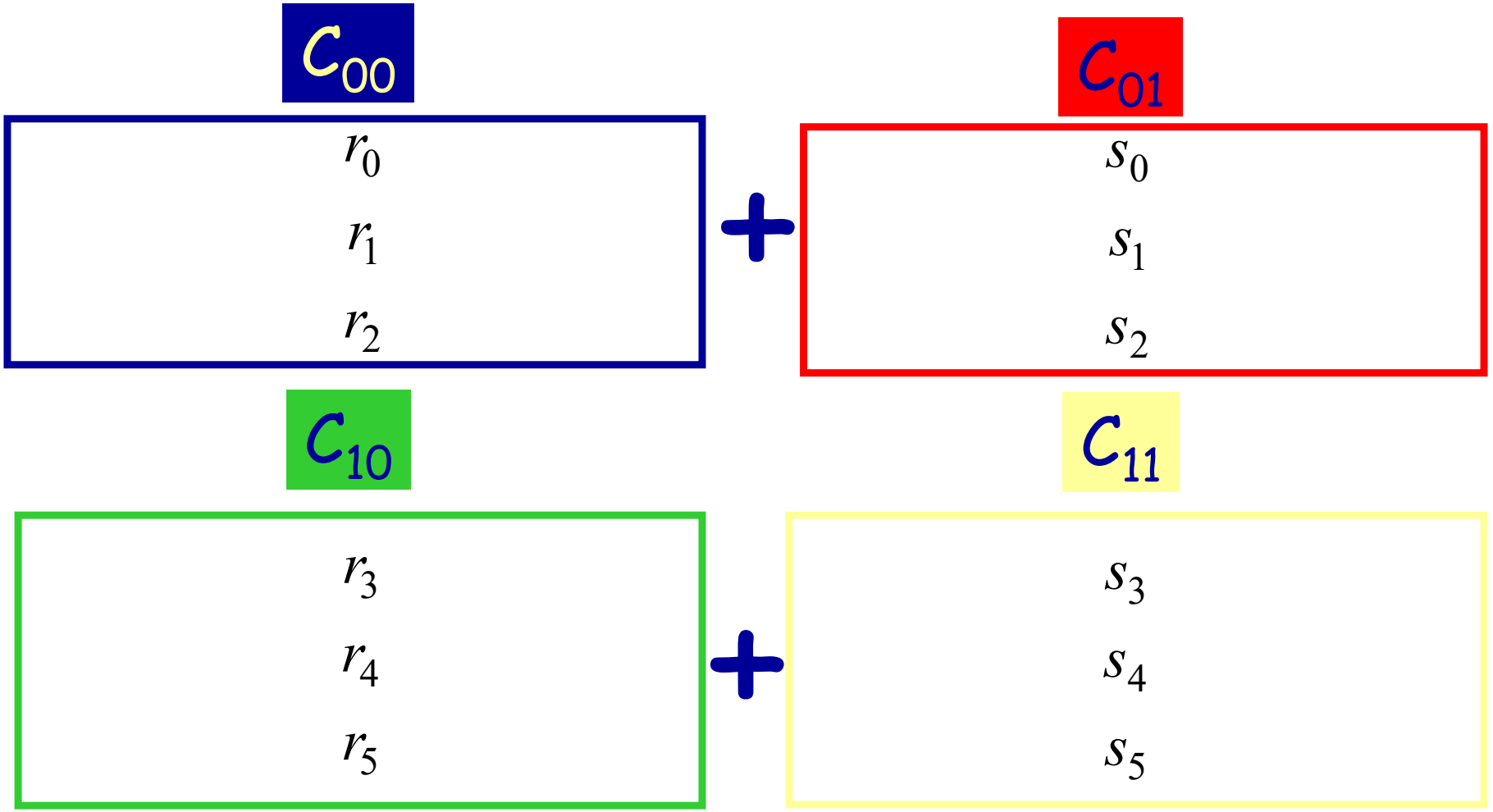
$$a_{30} \cdot x_0 + a_{31} \cdot x_1 + a_{32} \cdot x_2$$
$$a_{40} \cdot x_0 + a_{41} \cdot x_1 + a_{42} \cdot x_2$$
$$a_{50} \cdot x_0 + a_{51} \cdot x_1 + a_{52} \cdot x_2$$

c_{11}

$$a_{33} \cdot x_3 + a_{34} \cdot x_4 + a_{35} \cdot x_5$$
$$a_{43} \cdot x_3 + a_{44} \cdot x_4 + a_{45} \cdot x_5$$
$$a_{53} \cdot x_3 + a_{54} \cdot x_4 + a_{55} \cdot x_5$$

Calcolo dei prodotti parziali

Esempio N = 6 , Core=4



Coo e c_{10} sommano in parallelo

Approfondimenti:

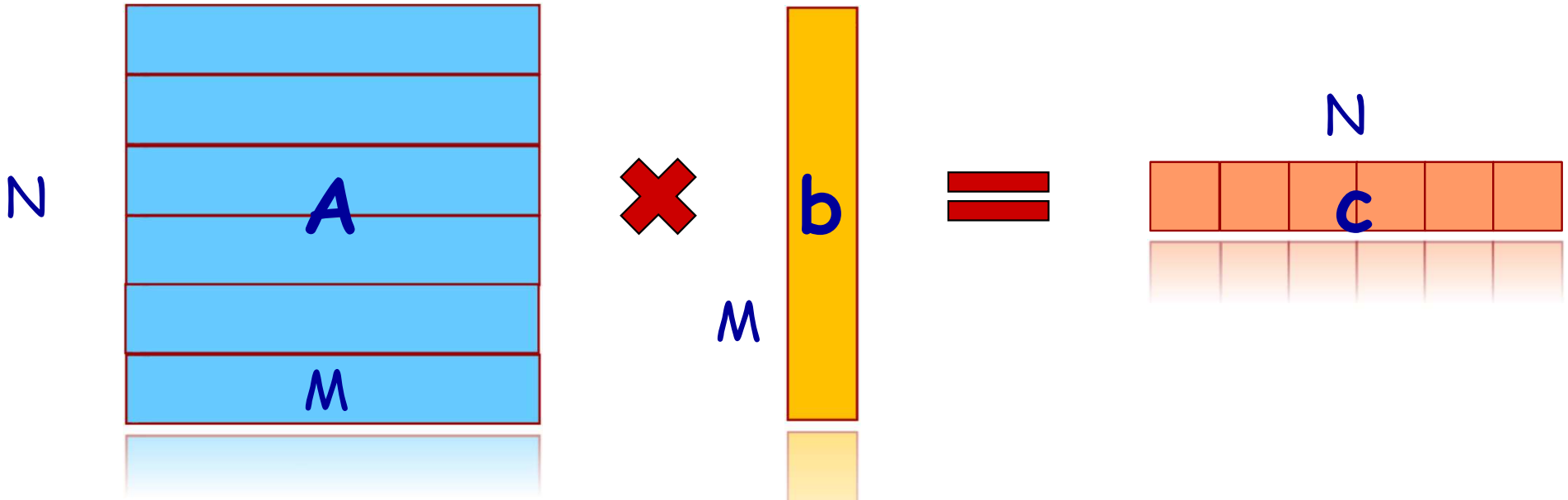
Prodotto Matrice-Vettore

algoritmo
per il calcolo del prodotto
di una matrice A per un vettore b:

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

Complessità computazionale dell'algoritmo sequenziale

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi



In sequenziale, **N prodotti scalari di lunghezza M.**

Per fare 1 prodotto scalare di lunghezza M, devo fare:

M molt + (M-1) add

Complessità computazionale dell'algoritmo sequenziale

Matrice *A*: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

In sequenziale, **N prodotti scalari di lunghezza M**, cioè:

N[M molt + (M-1) add]

molt ~ add

$$T_1(N \times M) = N[2M-1]$$

I STRATEGIA

Decomposizione 1

matrice A in

BLOCCHI di RIGHE

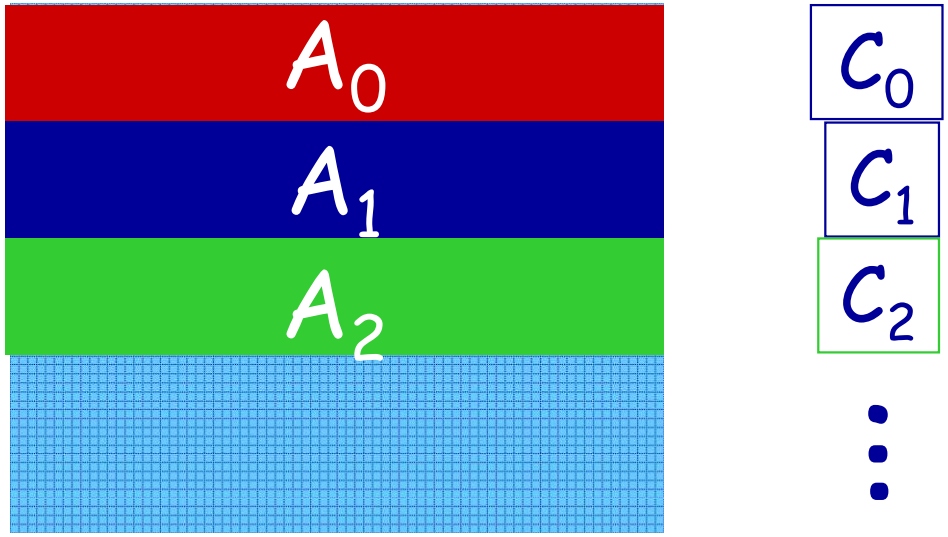
Calcolo **di speedup, overhead ed efficienza**

(**def classica**)

I Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

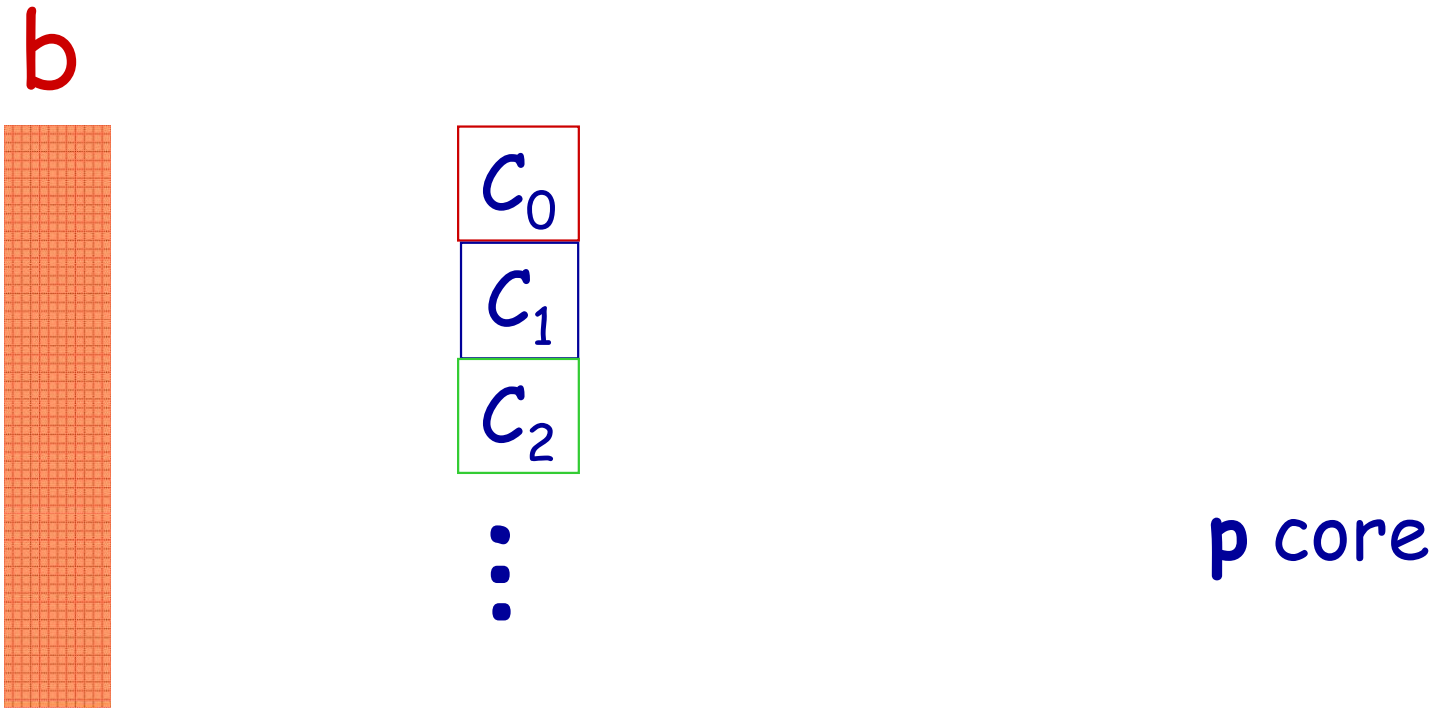
$$T_1(N \times M) = N[2M-1]$$



I Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

$$T_1(N \times M) = N[2M-1]$$



I Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice *A*: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

MIMD-SM

p core:

$$\dim[A_i] = (N/p)xM; \quad \dim[b] = M$$

Tutti contemporaneamente, **N/p prodotti scalari di lunghezza M**, cioè:

$$T_p(N \times M) = N/p\ [\ 2M-1\ ]$$

I Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

p core

$$S_p(N\times M) = T_1(N\times M)/T_p(N\times M) =$$

$$= N[2M-1] /(N/p\ [\ 2M-1\ ]) = p\ \ N[2M-1] /(N[2M-1]) = p$$

$$Oh = p\ T_p(N\times M) - T_1(N\times M) =$$

$$= p(N/p\ [\ 2M-1\ ])\ -\ N[2M-1] = 0$$

$$E_p(N\times M) = S_p(N\times M)\ /p = p/p = 1$$

I Strategia: **isoefficienza**

Matrice *A*: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

p core/processori

Oh = 0 -> $I(p_0 , p_1 , n_0)$ = 0/0 forma indeterminata

Per convenzione l'isoefficienza è posta uguale ad infinito, ovvero posso usare qualunque costante moltiplicativa per calcolare n_1 e quindi controllare la scalabilità dell'algoritmo.

Calcolo **di speedup ed efficienza** (**def Ware Amdahl-generalizzata**)

I Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

Per calcolare lo speedup con la legge di W-A, la prima domanda che mi devo fare è **se per questa strategia di parallelizzazione posso esattamente distinguere la parte parallela**
(nella fase di calcolo locale lavorano tutti i processori)
e la parte sequenziale
(la collezione dei risultati avviene in maniera sequenziale)

SI

$$S_p = \frac{1}{\alpha + (1-\alpha)/p}$$

I Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

In parallelo:

1 fase (tutta parallela)

Calcolo prodotti parziali

N/p [2M-1] operazioni

contemporaneamente

fatto da p processori/core

p N/p [2M-1]

delle N[2M-1] operazioni

$$1 - \alpha = p \frac{N / p \left[2M - 1\right]}{N \left[2M - 1\right]} = 1 \Rightarrow \frac{1 - \alpha}{p} = \frac{1}{p}$$

I Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

…e basta!

$$\alpha = 0 \qquad \frac{1-\alpha}{p} = \frac{1}{p}$$

$$S(p) = \frac{1}{\frac{1}{p}} = p$$